ft_transcendence

Surprise.

Résumé :

Ce projet consiste à accomplir des tâches que vous n'avez jamais réalisées auparavant.

Souvenez-vous du début de votre parcours en informatique.

Regardez-vous aujourd'hui ; il est temps de briller !

Version : 21.2

Sommaire

I Instructions concernant l'IA . . . 2

II Préambule . . . 4

II.1 Organisation de l'équipe et gestion de projet . . . 4

II.1.1 Rôles d'équipe requis . . . 4

II.1.2 Bonnes pratiques de gestion de projet recommandées . . . 5

III Partie obligatoire . . . 7

III.1 Que faisons-nous ? . . . 7

III.2 Exigences générales . . . 8

III.3 Exigences techniques . . . 9

IV Modules . . . 10

IV.1 Web . . . 12

IV.2 Accessibilité et internationalisation . . . 13

IV.3 Gestion des utilisateurs . . . 14

IV.4 Intelligence artificielle . . . 15

IV.5 Cybersécurité . . . 16

IV.6 Jeu et expérience utilisateur . . . 16

IV.7 DevOps . . . 18

IV.8 Données et analytique . . . 19

IV.9 Blockchain . . . 20

IV.10 Modules au choix . . . 20

V Idées et exemples de projets . . . 21

V.1 Exemple : construire un jeu Pong . . . 21

V.2 Projets de jeux . . . 21

V.3 Projets sociaux et collaboratifs . . . 22

V.4 Projets créatifs et médias . . . 23

V.5 Projets de productivité et d'outils . . . 24

V.6 Projets spécialisés . . . 25

VI Exigences du README . . . 27

VII Partie bonus . . . 30

VIII Rendu et évaluation par les pairs . . . 31

Chapitre I

Instructions concernant l'IA

● Contexte

Tout au long de votre parcours d'apprentissage, l'IA peut vous aider dans de nombreuses tâches. Prenez le temps d'explorer les différentes capacités des outils d'IA et la manière dont ils peuvent soutenir votre travail. Toutefois, abordez-les toujours avec prudence et évaluez les résultats de manière critique. Qu'il s'agisse de code, de documentation, d'idées ou d'explications techniques, vous ne pouvez jamais être totalement certain que votre question était bien formulée ni que le contenu généré est exact. Vos pairs constituent une ressource précieuse pour vous aider à éviter les erreurs et les angles morts.

● Message principal

- Utilisez l'IA pour réduire les tâches répétitives ou fastidieuses.
- Développez des compétences de « prompting » — tant pour le code que hors code — qui profiteront à votre future carrière.
- Apprenez comment fonctionnent les systèmes d'IA afin de mieux anticiper et éviter les risques, biais et problèmes éthiques courants.
- Continuez à renforcer vos compétences techniques et transversales en travaillant avec vos pairs.
- N'utilisez que du contenu généré par l'IA que vous comprenez pleinement et dont vous pouvez assumer la responsabilité.

● Règles pour l'apprenant :

- Vous devez prendre le temps d'explorer les outils d'IA et de comprendre leur fonctionnement, afin de les utiliser de manière éthique et de réduire les biais potentiels.
- Vous devez réfléchir à votre problème avant de rédiger un prompt — cela vous aide à écrire des prompts plus clairs, plus détaillés et plus pertinents, avec un vocabulaire précis.
- Vous devez prendre l'habitude de vérifier, relire, questionner et tester systématiquement tout ce qui est généré par l'IA.
- Vous devez toujours solliciter une relecture par vos pairs — ne vous fiez pas uniquement à votre propre validation.

● Résultats attendus de la phase :

- Développer des compétences de « prompting » à la fois généralistes et spécifiques à un domaine.
- Améliorer votre productivité grâce à un usage efficace des outils d'IA.
- Continuer à renforcer la pensée computationnelle, la résolution de problèmes, l'adaptabilité et la collaboration.

● Commentaires et exemples :

- Vous rencontrerez régulièrement des situations — examens, évaluations, etc. — où vous devrez démontrer une réelle compréhension. Soyez prêt, continuez à développer vos compétences techniques et interpersonnelles.
- Expliquer votre raisonnement et débattre avec vos pairs révèle souvent des lacunes dans votre compréhension. Faites de l'apprentissage entre pairs une priorité.
- Les outils d'IA manquent souvent de votre contexte spécifique et tendent à fournir des réponses génériques. Vos pairs, qui partagent votre environnement, peuvent offrir des éclairages plus pertinents et plus précis.
- Là où l'IA tend à générer la réponse la plus probable, vos pairs peuvent apporter des perspectives alternatives et des nuances précieuses. Appuyez-vous sur eux comme point de contrôle qualité.

✓ Bonne pratique :

Je demande à l'IA : « Comment tester une fonction de tri ? » Elle me donne quelques idées. Je les essaie et j'examine les résultats avec un pair. Nous affinons l'approche ensemble.

✗ Mauvaise pratique :

Je demande à l'IA d'écrire une fonction complète, je la copie-colle dans mon projet. Lors de l'évaluation par les pairs, je ne peux pas expliquer ce qu'elle fait ni pourquoi. Je perds en crédibilité — et j'échoue à mon projet.

✓ Bonne pratique :

J'utilise l'IA pour aider à concevoir un parseur. Ensuite, je parcours la logique avec un pair. Nous détectons deux bugs et le réécrivons ensemble — meilleur, plus propre et pleinement compris.

✗ Mauvaise pratique :

Je laisse Copilot générer mon code pour une partie clé de mon projet. Il compile, mais je ne peux pas expliquer comment il gère les pipes. Lors de l'évaluation, je n'arrive pas à justifier et j'échoue à mon projet.

Chapitre II

Préambule

Tout d'abord, **félicitations pour avoir atteint cette étape !** Vous entrez maintenant dans le projet final de votre Tronc Commun, et oui, cela ne sera pas facile.

`Transcendence` est un **projet de groupe (4 à 5 personnes)**, destiné à stimuler votre créativité, votre confiance en vous, votre adaptabilité aux nouvelles technologies et vos **compétences de travail en équipe**.

Vous allez créer une véritable application web **en équipe**, qui peut prendre de nombreuses directions selon les modules que vous choisissez et les décisions que vous prenez. Veillez à bien réfléchir ensemble, en équipe, avant de commencer.

Le projet se divise en deux parties :

- La **partie obligatoire**, qui constitue le noyau fixe du projet auquel **chaque membre de l'équipe doit contribuer**.
- Un ensemble de **modules**, que vous pouvez choisir et qui comptent pour la note finale.

```
Ceci est un long projet de groupe. De mauvais choix initiaux et un
manque de coordination coûteront beaucoup de temps. Votre gestion
de projet et d'équipe aura un fort impact sur vos résultats. Tous
les membres de l'équipe doivent participer activement et contribuer
à la fois à la partie obligatoire et aux modules.
```

II.1 Organisation de l'équipe et gestion de projet

S'agissant d'un projet de groupe, une bonne organisation d'équipe est cruciale pour réussir. Vous devez établir des rôles et des responsabilités clairs dès le départ.

II.1.1 Rôles d'équipe requis

Votre équipe **doit attribuer** les rôles suivants (une même personne peut cumuler plusieurs rôles si l'équipe compte 4 membres) :

• **Product Owner (PO)** : définit la vision produit, priorise les fonctionnalités et veille à ce que le projet réponde aux besoins des utilisateurs.

– Tient à jour le backlog produit.
– Prend les décisions sur les fonctionnalités et les priorités.
– Valide le travail achevé.
– Communique avec les parties prenantes (évaluateurs, pairs).

• **Chef de projet (PM) / Scrum Master** : facilite la coordination de l'équipe et lève les obstacles.

– Organise les réunions d'équipe et les sessions de planification.
– Suit l'avancement et les échéances.
– Assure la communication au sein de l'équipe.
– Gère les risques et les blocages.

• **Lead technique / Architecte** : supervise les décisions techniques et l'architecture.

– Définit l'architecture technique.

– Prend les décisions relatives à la pile technologique.
– Garantit la qualité du code et les bonnes pratiques.
– Relit les modifications de code critiques.

• **Développeurs (tous les membres de l'équipe)** : implémentent les fonctionnalités et les modules.

– Écrivent le code des fonctionnalités qui leur sont assignées.
– Participent aux revues de code.
– Testent leurs implémentations.
– Documentent leur travail.

```
Taille de l'équipe :
- 4 personnes : certains membres cumuleront plusieurs rôles
(ex. : PM + Développeur, PO + Développeur).
- 5 personnes : les rôles peuvent être plus spécialisés, avec
un PO, un PM, un Lead technique et 2 Développeurs dédiés.
Tous les rôles doivent être clairement documentés dans votre README.md.
```

II.1.2 Bonnes pratiques de gestion de projet recommandées

Bien que non obligatoires, nous recommandons fortement de mettre en place quelques bonnes pratiques de gestion de projet pour aider votre équipe à réussir :

- **Communication régulière** : réunissez-vous régulièrement (chaque semaine ou toutes les deux semaines) pour synchroniser l'avancement et les blocages.
- **Organisation des tâches** : utilisez des outils simples comme GitHub Issues, Trello, ou même un document partagé pour suivre qui fait quoi.

- **Découpage du travail** : divisez le projet en tâches plus petites et gérables.
- **Revues de code** : essayez de faire relire les modifications de code importantes par au moins un autre membre de l'équipe.
- **Documentation** : gardez une trace des décisions importantes et du fonctionnement des choses.
- **Canal de communication** : utilisez Discord, Slack ou similaire pour une communication rapide au sein de l'équipe.

```
Ces pratiques sont des recommandations pour vous aider à organiser
votre travail. Trouvez ce qui convient le mieux à votre équipe !
L'important est que chacun contribue et que le travail soit bien coordonné.
```

```
Lors de l'évaluation, l'équipe devra expliquer :
- Comment les rôles ont été répartis.
- Comment le travail a été organisé et divisé.
- Comment vous avez communiqué et coordonné en équipe.
- Comment chaque membre a contribué au projet.
Tous les membres de l'équipe doivent être capables d'expliquer le
projet et leurs contributions.
```

Chapitre III

Partie obligatoire

Le contenu du projet dépend de vous. Oui, vous devez apporter vos propres idées et décider ensemble, en équipe, quelle application construire.

C'est un pas en avant par rapport à ce que vous avez fait précédemment dans le Tronc Commun. Vous devez penser le projet dans son ensemble, et pas seulement les fonctionnalités que vous allez implémenter.

Bien entendu, vous ne serez pas totalement libres — il y a des contraintes — mais l'idée est la vôtre.

III.1 Que faisons-nous ?

Tout d'abord, vous devrez créer un fichier `README.md` complet. Les exigences détaillées du README sont précisées dans la section « Exigences du README » à la fin de ce document.

```
Exemples de projets : votre projet peut prendre de nombreuses formes.
Voici quelques exemples valides :
- Un jeu Pong multijoueur avec système de tournoi
- Une plateforme collaborative avec des fonctionnalités temps réel
- Un réseau social avec interactions entre utilisateurs
- Un jeu en ligne (Échecs, Morpion, etc.) avec matchmaking
- Une application de gestion de projet
- Toute autre application web créative respectant les exigences
L'essentiel est de créer quelque chose d'engageant qui démontre vos
compétences techniques et votre créativité.
```

III.2 Exigences générales

Construire un projet entier est complexe et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Pour vous aider, nous fournissons une liste d'exigences générales que vous devez respecter. Si vous ne les respectez pas, votre projet sera rejeté.

Les exigences sont les suivantes :

- Le projet doit être une application web et nécessite un frontend, un backend et une base de données.
- Git doit être utilisé avec des messages de commit clairs et pertinents. Le dépôt doit montrer :
  - Des commits de tous les membres de l'équipe.
  - Des messages de commit clairs décrivant les modifications.
  - Une répartition adéquate du travail au sein de l'équipe.
- Le déploiement doit utiliser une **solution de conteneurisation** (Docker, Podman ou équivalent) et s'exécuter avec une seule commande.
- Votre site web doit être compatible avec la dernière version stable de **Google Chrome**.
- Aucun avertissement ni erreur concernant le code JavaScript ne doit apparaître dans la console du navigateur.
- Le projet doit inclure des pages accessibles de **Politique de confidentialité** et de **Conditions d'utilisation** avec un contenu pertinent.

```
Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation : ces pages
seront vérifiées lors de l'évaluation. Elles doivent :
- Être facilement accessibles depuis l'application (ex. : liens en pied de
page).
- Contenir un contenu pertinent et approprié pour votre projet.
- Ne pas être des pages fictives ou vides.
Des pages Politique de confidentialité / Conditions d'utilisation
manquantes ou inadéquates entraîneront le rejet du projet.
```

```
Support multi-utilisateurs (obligatoire) : votre site web DOIT
prendre en charge plusieurs utilisateurs simultanément. C'est une
exigence centrale du projet. Les utilisateurs doivent pouvoir
interagir avec l'application en même temps sans conflits ni
problèmes de performance. Cela inclut :
- Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés et actifs en même temps.
- Les actions concurrentes de différents utilisateurs sont gérées correctement.
- Les mises à jour en temps réel se reflètent chez tous les
utilisateurs connectés, le cas échéant.
- Aucune corruption de données ni condition de course ne survient
lors d'actions simultanées.
```

III.3 Exigences techniques

Cette section, comme la précédente, est obligatoire. Vous pourrez ensuite choisir les modules que vous souhaitez utiliser dans le chapitre suivant.

- Un frontend clair, réactif (responsive) et accessible sur tous les appareils.
- Utilisez un **framework CSS ou une solution de style** de votre choix (ex. : Tailwind CSS, Bootstrap, Material-UI, Styled Components, etc.).
- Stockez les identifiants (clés d'API, variables d'environnement, etc.) dans un fichier `.env` local ignoré par Git, et fournissez un fichier `.env.example`.
- La base de données doit avoir un schéma clair et des relations bien définies.

• Votre application doit disposer d'un **système de gestion des utilisateurs** de base. Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire et se connecter de manière sécurisée :

– Au minimum : authentification par **e-mail** et **mot de passe** avec une sécurité appropriée (mots de passe hachés, salés, etc.).

– Des méthodes d'authentification supplémentaires (OAuth, 2FA, etc.) peuvent être implémentées via des modules.

- Tous les formulaires et saisies utilisateur doivent être correctement validés à la fois côté frontend et côté backend.
- Toute connexion au backend — depuis un navigateur, un script, une API externe, etc. — doit utiliser **HTTPS**. Les connexions internes au backend (ex. : serveur web et base de données, logiciels au sein de vos conteneurs) peuvent être sans chiffrement.

```
Qu'est-ce qu'un framework ? Pour ce projet, un framework est défini
comme un outil complet qui fournit :
- Une architecture structurée et des conventions d'organisation du code.
- Des fonctionnalités intégrées pour les tâches courantes (routage,
gestion d'état, etc.).
- Un écosystème complet d'outils et de bibliothèques.
Exemples :
- Frameworks frontend : React, Vue, Angular, Svelte, Next.js.
- Frameworks backend : Express, Fastify, NestJS, Django, Flask,
Ruby on Rails.
- Ne sont pas des frameworks : jQuery (bibliothèque), Lodash
(bibliothèque utilitaire), Axios (client HTTP).
Note : React est considéré comme un framework dans ce contexte, en
raison de son écosystème et de ses patterns d'architecture, même s'il
s'agit techniquement d'une bibliothèque.
```

Chapitre IV

Modules

Vous devrez obtenir **14 points** au total pour terminer votre projet. Chaque module majeur vaut **2 points** et chaque module mineur vaut **1 point**.

Les catégories suivantes sont disponibles. Vous pouvez choisir plusieurs modules dans n'importe quelle catégorie :

- Web
- Accessibilité et internationalisation
- Gestion des utilisateurs
- Intelligence artificielle
- Cybersécurité
- Jeu et expérience utilisateur
- DevOps
- Données et analytique
- Blockchain
- Modules au choix

Nous recommandons fortement de choisir vos modules seulement après avoir clarifié vos idées et bien compris ce que vous voulez construire.

Par ailleurs, viser plus de **14 points** au total peut être une bonne idée, surtout si certains modules ne sont pas validés lors de l'évaluation.

Important — Dépendances des modules et évaluation :
- Certains modules nécessitent que d'autres modules soient implémentés au préalable (indiqués par des notes d'info).
- Les modules de jeu (IA adversaire, Tournoi, Personnalisation du jeu, Mode spectateur, Multijoueur 3+, Ajout d'un autre jeu) nécessitent qu'au moins un jeu soit d'abord implémenté.
- Le module Statistiques de jeu nécessite qu'un jeu soit implémenté.
- Les fonctionnalités de chat avancées nécessitent le chat de base du module « Interaction utilisateur ».
- Le SSR est incompatible avec le backend blockchain ICP.
- Planifiez soigneusement vos modules pour qu'ils fonctionnent ensemble de manière cohérente !
- Lors de l'évaluation : vous devrez démontrer chaque module revendiqué. Seuls les modules pleinement fonctionnels et correctement implémentés compteront dans votre score final. Modules non fonctionnels ou incomplets = 0 point.

IV.1 Web

• **Majeur** : utiliser un framework à la fois pour le frontend et le backend.

– Utiliser un framework frontend (React, Vue, Angular, Svelte, etc.).

– Utiliser un framework backend (Express, NestJS, Django, Flask, Ruby on Rails, etc.).

– Les frameworks full-stack (Next.js, Nuxt.js, SvelteKit) comptent pour les deux si vous utilisez à la fois leurs capacités frontend et backend.

• **Mineur** : utiliser un framework frontend (React, Vue, Angular, Svelte, etc.).

• **Mineur** : utiliser un framework backend (Express, Fastify, NestJS, Django, etc.).

• **Majeur** : implémenter des fonctionnalités temps réel à l'aide de WebSockets ou d'une technologie similaire.

– Mises à jour en temps réel sur tous les clients.

– Gestion élégante des connexions/déconnexions.

– Diffusion (broadcast) efficace des messages.

• **Majeur** : permettre aux utilisateurs d'interagir avec d'autres utilisateurs. Les exigences minimales sont :

– Un système de **chat de base** (envoyer/recevoir des messages entre utilisateurs).

– Un système de **profil** (consulter les informations d'un utilisateur).

– Un système d'**amis** (ajouter/supprimer des amis, voir la liste d'amis).

• **Majeur** : une API publique pour interagir avec la base de données, avec une clé d'API sécurisée, une limitation de débit (rate limiting), une documentation et au moins 5 endpoints :

– GET /api/{quelque_chose}

– POST /api/{quelque_chose}

– PUT /api/{quelque_chose}

– DELETE /api/{quelque_chose}

• **Mineur** : utiliser un ORM pour la base de données.

• **Mineur** : un système de notifications complet pour toutes les actions de création, mise à jour et suppression.

• **Mineur** : fonctionnalités collaboratives en temps réel (espaces de travail partagés, édition en direct, dessin collaboratif, etc.).

• **Mineur** : rendu côté serveur (SSR) pour de meilleures performances et un meilleur référencement (SEO).

• **Mineur** : Progressive Web App (PWA) avec support hors ligne et possibilité d'installation.

• **Mineur** : système de design fait maison avec composants réutilisables, incluant une palette de couleurs propre, une typographie et des icônes (minimum : 10 composants réutilisables).

- **Mineur** : implémenter une fonctionnalité de recherche avancée avec filtres, tri et pagination.

• **Mineur** : système d'upload et de gestion de fichiers.

– Prise en charge de plusieurs types de fichiers (images, documents, etc.).
– Validation côté client et côté serveur (type, taille, format).
– Stockage de fichiers sécurisé avec un contrôle d'accès approprié.
– Fonctionnalité de prévisualisation des fichiers lorsque c'est pertinent.
– Indicateurs de progression pour les uploads.
– Possibilité de supprimer les fichiers uploadés.

IV.2 Accessibilité et internationalisation

- **Majeur** : conformité complète en matière d'accessibilité (WCAG 2.1 AA) avec support des lecteurs d'écran, navigation au clavier et technologies d'assistance.

• **Mineur** : prise en charge de plusieurs langues (au moins 3 langues).

– Implémenter un système d'i18n (internationalisation).
– Au moins 3 traductions de langue complètes.
– Un sélecteur de langue dans l'interface.
– Tout le texte visible par l'utilisateur doit être traduisible.

• **Mineur** : prise en charge des langues de droite à gauche (RTL).

– Prise en charge d'au moins une langue RTL (arabe, hébreu, etc.).
– Miroir complet de la mise en page (pas seulement la direction du texte).
– Ajustements d'interface spécifiques au RTL là où c'est nécessaire.
– Basculement fluide entre LTR et RTL.

• **Mineur** : prise en charge de navigateurs supplémentaires.

– Compatibilité complète avec au moins 2 navigateurs supplémentaires (Firefox, Safari, Edge, etc.).
– Tester et corriger toutes les fonctionnalités dans chaque navigateur.
– Documenter toute limitation spécifique à un navigateur.
– Une UI/UX cohérente sur tous les navigateurs pris en charge.

IV.3 Gestion des utilisateurs

• **Majeur** : gestion des utilisateurs et authentification standard.

– Les utilisateurs peuvent mettre à jour les informations de leur profil.

– Les utilisateurs peuvent uploader un avatar (avec un avatar par défaut si aucun n'est fourni).

– Les utilisateurs peuvent ajouter d'autres utilisateurs en amis et voir leur statut en ligne.

– Les utilisateurs ont une page de profil affichant leurs informations.

• **Mineur** : statistiques de jeu et historique des matchs (nécessite un module de jeu).

– Suivre les statistiques de jeu des utilisateurs (victoires, défaites, classement, niveau, etc.).

– Afficher l'historique des matchs (parties 1v1, dates, résultats, adversaires).

– Afficher les succès (achievements) et la progression.

– Intégration d'un classement (leaderboard).

```
Ce module nécessite d'avoir implémenté au moins un jeu (voir la
section « Jeu et expérience utilisateur »). Vous ne pouvez pas
revendiquer ce module sans un jeu fonctionnel.
```

• **Mineur** : implémenter une authentification distante avec OAuth 2.0 (Google, GitHub, 42, etc.).

• **Majeur** : système de permissions avancé :

– Consulter, modifier et supprimer des utilisateurs (CRUD).

– Gestion des rôles (admin, utilisateur, invité, modérateur, etc.).

– Vues et actions différentes selon le rôle de l'utilisateur.

• **Majeur** : un système d'organisations :

– Créer, modifier et supprimer des organisations.

– Ajouter des utilisateurs à des organisations.

– Retirer des utilisateurs d'organisations.

– Consulter les organisations et permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions spécifiques au sein d'une organisation (minimum : créer, lire, mettre à jour).

• **Mineur** : implémenter un système complet de 2FA (authentification à deux facteurs) pour les utilisateurs.

• **Mineur** : tableau de bord d'analytique et d'insights sur l'activité des utilisateurs.

IV.4 Intelligence artificielle

• **Majeur** : introduire une IA adversaire pour les jeux.

– L'IA doit être difficile à battre et capable de gagner de temps en temps.

– L'IA doit simuler un comportement humain (pas un jeu parfait).

– Si vous implémentez des options de personnalisation du jeu, l'IA doit pouvoir les utiliser.

– Vous devez être capable d'expliquer votre implémentation de l'IA lors de l'évaluation.

```
Ce module nécessite d'avoir implémenté au moins un jeu (voir la
section « Jeu et expérience utilisateur »). L'IA doit être capable de
jouer à votre jeu avec compétence.
```

• **Majeur** : implémenter un système complet de RAG (Retrieval-Augmented Generation).

– Interagir avec un large jeu de données d'informations.

– Les utilisateurs peuvent poser des questions et obtenir des réponses pertinentes.

– Implémenter une récupération de contexte et une génération de réponses appropriées.

• **Majeur** : implémenter une interface complète pour un système LLM.

– Générer du texte et/ou des images à partir d'une saisie utilisateur.

– Gérer correctement les réponses en streaming.

– Implémenter la gestion des erreurs et la limitation de débit.

• **Majeur** : système de recommandation utilisant le machine learning.

– Recommandations personnalisées basées sur le comportement de l'utilisateur.

– Filtrage collaboratif ou filtrage basé sur le contenu.

– Amélioration continue des recommandations au fil du temps.

• **Mineur** : IA de modération de contenu (modération, suppression, avertissement automatiques, etc.).

• **Mineur** : intégration voix/parole pour l'accessibilité ou l'interaction.

• **Mineur** : analyse de sentiment pour le contenu généré par les utilisateurs.

• **Mineur** : système de reconnaissance et d'étiquetage d'images.

IV.5 Cybersécurité

• **Majeur** : implémenter un WAF/ModSecurity (durci) + HashiCorp Vault pour les secrets :

– Configurer strictement ModSecurity/WAF.

– Gérer les secrets dans Vault (clés d'API, identifiants, variables d'environnement), chiffrés et isolés.

IV.6 Jeu et expérience utilisateur

• **Majeur** : implémenter un jeu web complet où les utilisateurs peuvent jouer les uns contre les autres.

– Le jeu peut être en multijoueur temps réel (ex. : Pong, Échecs, Morpion, jeux de cartes, etc.).

– Les joueurs doivent pouvoir disputer des matchs en direct.

– Le jeu doit avoir des règles claires et des conditions de victoire/défaite.

– Le jeu peut être en 2D ou en 3D.

• **Majeur** : joueurs distants — permettre à deux joueurs sur des ordinateurs séparés de jouer au même jeu en temps réel.

– Gérer élégamment la latence réseau et les déconnexions.

– Offrir une expérience utilisateur fluide pour le jeu à distance.

– Implémenter une logique de reconnexion.

• **Majeur** : jeu multijoueur (plus de deux joueurs).

– Prise en charge de trois joueurs ou plus simultanément.

– Des mécaniques de jeu équitables pour tous les participants.

– Une synchronisation correcte sur tous les clients.

```
Ce module nécessite d'avoir implémenté au moins un jeu (voir la
section « Jeu et expérience utilisateur »). Vous étendez votre jeu
pour prendre en charge trois joueurs ou plus.
```

• **Majeur** : ajouter un autre jeu avec historique utilisateur et matchmaking.

– Implémenter un deuxième jeu distinct.

– Suivre l'historique et les statistiques des utilisateurs pour ce jeu.

– Implémenter un système de matchmaking.

– Maintenir les performances et la réactivité.

```
Ce module nécessite d'avoir déjà implémenté un premier jeu (voir le
module « Implémenter un jeu web complet » ci-dessus). Vous ne pouvez
pas revendiquer ce module sans un premier jeu fonctionnel.
```

• **Majeur** : implémenter des graphismes 3D avancés à l'aide d'une bibliothèque comme Three.js ou Babylon.js.

– Créer un environnement 3D immersif.
– Implémenter des techniques de rendu avancées.
– Assurer des performances fluides et une bonne interaction utilisateur.

• **Mineur** : fonctionnalités de chat avancées (améliorent le chat de base du module « Interaction utilisateur »).

– Possibilité de bloquer des utilisateurs pour qu'ils ne puissent plus vous écrire.
– Inviter des utilisateurs à jouer directement depuis le chat.
– Notifications de jeu/tournoi dans le chat.
– Accès aux profils des utilisateurs depuis l'interface de chat.
– Persistance de l'historique du chat.
– Indicateurs de saisie et accusés de lecture.

```
Ce module améliore le système de chat de base du module « Permettre
aux utilisateurs d'interagir ». Vous ne pouvez pas revendiquer ce
module sans avoir d'abord implémenté le chat de base.
```

• **Mineur** : implémenter un système de tournoi.

– Ordre de rencontre clair et système de tableau (bracket).
– Suivre qui joue contre qui.
– Système de matchmaking pour les participants au tournoi.
– Inscription et gestion des tournois.

```
Ce module nécessite d'avoir implémenté au moins un jeu (voir la
section « Jeu et expérience utilisateur »). Vous ne pouvez pas avoir
de tournois sans un jeu auquel jouer.
```

• **Mineur** : options de personnalisation du jeu.

– Power-ups, attaques ou capacités spéciales.

– Différentes cartes (maps) ou thèmes.
– Paramètres de jeu personnalisables.
– Des options par défaut doivent être disponibles.

```
Ce module nécessite d'avoir implémenté au moins un jeu (voir la
section « Jeu et expérience utilisateur »). Vous ajoutez de la
personnalisation à un jeu existant.
```

• **Mineur** : un système de gamification pour récompenser les utilisateurs de leurs actions.
– Implémenter au moins 3 des éléments suivants : succès, badges, classements, système d'XP/niveaux, défis quotidiens, récompenses.
– Le système doit être persistant (stocké en base de données).
– Retour visuel pour les utilisateurs (notifications, barres de progression, etc.).
– Règles claires et mécaniques de progression.

```
Bien qu'il s'agisse d'un module mineur (1 point), implémenter un
système de gamification complet peut être conséquent. Privilégiez la
qualité à la quantité — trois fonctionnalités bien réalisées valent
mieux que six mal réalisées.
```

• **Mineur** : implémenter un mode spectateur pour les jeux.
– Permettre aux utilisateurs de regarder les parties en cours.
– Mises à jour en temps réel pour les spectateurs.
– Optionnel : chat des spectateurs.

```
Ce module nécessite d'avoir implémenté au moins un jeu (voir la
section « Jeu et expérience utilisateur »). Les spectateurs ont
besoin d'un jeu à regarder.
```

IV.7 DevOps

• **Majeur** : infrastructure de gestion des logs avec ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).
– Elasticsearch pour stocker et indexer les logs.
– Logstash pour collecter et transformer les logs.
– Kibana pour la visualisation et les tableaux de bord.

- Implémenter des politiques de rétention et d'archivage des logs.
- Sécuriser l'accès à tous les composants.

• **Majeur** : système de supervision avec Prometheus et Grafana.

- Configurer Prometheus pour collecter les métriques.
- Configurer les exporters et les intégrations.
- Créer des tableaux de bord Grafana personnalisés.
- Mettre en place des règles d'alerte.
- Sécuriser l'accès à Grafana.

• **Majeur** : backend en microservices.

- Concevoir des services faiblement couplés avec des interfaces claires.
- Utiliser des API REST ou des files de messages pour la communication.
- Chaque service doit avoir une responsabilité unique.

• **Mineur** : système de health check et page de statut avec sauvegardes automatisées et procédures de reprise après sinistre.

IV.8 Données et analytique

• **Majeur** : tableau de bord d'analytique avancée avec visualisation de données.

- Graphiques et diagrammes interactifs (courbes, barres, secteurs, etc.).
- Mises à jour des données en temps réel.
- Fonctionnalité d'export (PDF, CSV, etc.).
- Plages de dates et filtres personnalisables.

• **Mineur** : fonctionnalité d'export et d'import de données.

- Exporter les données dans plusieurs formats (JSON, CSV, XML, etc.).
- Importer des données avec validation.
- Prise en charge des opérations en masse (bulk).

• **Mineur** : fonctionnalités de conformité RGPD.

- Permettre aux utilisateurs de demander leurs données.
- Suppression des données avec confirmation.
- Exporter les données utilisateur dans un format lisible.
- E-mails de confirmation pour les opérations sur les données.

IV.9 Blockchain

• **Majeur** : stocker les scores de tournoi sur la Blockchain.

– Utiliser Avalanche et des smart contracts Solidity sur une blockchain de test.

– Implémenter des smart contracts pour enregistrer, gérer et récupérer les scores de tournoi.

– Garantir l'intégrité et l'immutabilité des données.

• **Mineur** : utiliser ICP (Internet Computer Protocol) pour un backend qui s'exécute sur une blockchain (incompatible avec le SSR).

IV.10 Modules au choix

• **Majeur** : implémenter un module personnalisé non listé ci-dessus.

– Le module doit être conséquent et démontrer une complexité technique.

Vous devez fournir une justification appropriée dans votre README.md expliquant :

* Pourquoi vous avez choisi ce module.
* Quels défis techniques il aborde.
* Comment il apporte de la valeur à votre projet.
* Pourquoi il mérite le statut de module majeur (2 points).

– Prendre des raccourcis ou implémenter des fonctionnalités triviales entraînera un rejet.

– Soyez créatif et sortez des sentiers battus.

– Le module doit être pertinent par rapport au contexte de votre projet.

• **Mineur** : identique au module majeur, mais de portée plus réduite et moins complexe.

– Doit tout de même démontrer une compétence technique et de la créativité.

– Doit apporter une valeur significative à votre projet.

– Nécessite une justification dans le README.md (similaire au majeur, mais pour 1 point).

Chapitre V

Idées et exemples de projets

Pour vous aider à démarrer et inspirer votre créativité, ce chapitre fournit des idées de projets concrètes et des exemples de la manière d'atteindre les 14 points requis. Rappelez-vous, ce ne sont que des suggestions — n'hésitez pas à être créatifs et à proposer vos propres idées originales !

V.1 Exemple : construire un jeu Pong

Si vous choisissez de créer un jeu Pong (comme le projet original), voici comment atteindre 14 points :

- **Jeu et expérience utilisateur** : jeu web (2 pts) + joueurs distants (2 pts) + système de tournoi (1 pt) + personnalisation du jeu (1 pt) = 6 points
- **Gestion des utilisateurs** : gestion standard des utilisateurs (2 pts) + OAuth (1 pt) = 3 points
- **Web** : utiliser des frameworks (frontend + backend = 2 pts) + ORM (1 pt) = 3 points
- **Intelligence artificielle** : IA adversaire (2 pts) = 2 points

Total : 14 points

```
Ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez combiner des modules de
différentes catégories pour créer votre propre projet unique.
L'essentiel est de veiller à ce que vos modules fonctionnent ensemble
de manière cohérente et apportent de la valeur à votre application.
```

V.2 Projets de jeux

Ces projets se concentrent sur le gameplay interactif et la compétition entre utilisateurs :

• **Pong multijoueur** : Pong classique avec tournois, jeu à distance, IA adversaire et power-ups.

– *Modules suggérés* : Jeu web, Joueurs distants, Système de tournoi, IA adversaire, Personnalisation du jeu

– *Potentiel de points* : 14+ points

• **Plateforme d'échecs en ligne** : Échecs en temps réel avec matchmaking, classement ELO, analyse de parties et mode spectateur.

- *Modules suggérés* : Jeu web, Joueurs distants, IA adversaire, Mode spectateur, Statistiques de jeu
- *Potentiel de points* : 15+ points

• **Arène de jeux de cartes** : Jeux de cartes multijoueurs (Poker, Uno, etc.) avec tournois et classements.

- *Modules suggérés* : Jeu web, Multijoueur 3+, Système de tournoi, Gamification
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Mini-jeu Battle Royale** : Jeu battle royale simple, basé sur navigateur, avec plusieurs joueurs.

- *Modules suggérés* : Jeu web, Multijoueur 3+, Fonctionnalités temps réel, Personnalisation du jeu
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Plateforme de quiz/trivia** : Jeu de quiz multijoueur en temps réel avec catégories et tournois.

- *Modules suggérés* : Jeu web, Multijoueur 3+, Système de tournoi, Gamification, Tableau de bord analytique
- *Potentiel de points* : 15+ points

V.3 Projets sociaux et collaboratifs

Ces projets mettent l'accent sur l'interaction entre utilisateurs et la construction de communautés :

• **Réseau social** : Profils utilisateurs, publications, commentaires, likes, amis, chat en temps réel et notifications.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Fonctionnalités temps réel, Système de notifications, Chat avancé, Upload de fichiers
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Espace de travail collaboratif** : Édition de documents en temps réel, gestion de projet, chat d'équipe et partage de fichiers.

- *Modules suggérés* : Fonctionnalités collaboratives temps réel, Interaction utilisateur, Système d'organisations, Upload de fichiers, Permissions avancées
- *Potentiel de points* : 15+ points

• **Plateforme de forum** : Forums de discussion avec catégories, fils de discussion, outils de modération et systèmes de réputation.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Permissions avancées, Gamification, IA de modération de contenu, Recherche avancée
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Plateforme de gestion d'événements** : Créer et gérer des événements, système de RSVP, intégration de calendrier et notifications.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Système de notifications, Système d'organisations, API publique, Recherche avancée
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Système de gestion de l'apprentissage (LMS)** : Cours, devoirs, quiz, suivi de progression et interaction élève-enseignant.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Système d'organisations, Permissions avancées, Upload de fichiers, Tableau de bord analytique
- *Potentiel de points* : 15+ points

V.4 Projets créatifs et médias

Ces projets se concentrent sur la création et le partage de contenu :

• **Plateforme de streaming musical** : Uploader et diffuser de la musique, playlists, recommandations et fonctionnalités sociales.

- *Modules suggérés* : Upload de fichiers, Interaction utilisateur, Système de recommandation, Recherche avancée, Tableau de bord analytique
- *Potentiel de points* : 15+ points

• **Plateforme de partage de vidéos** : Uploader et regarder des vidéos, commentaires, likes, abonnements et recommandations.

- *Modules suggérés* : Upload de fichiers, Interaction utilisateur, Système de recommandation, IA de modération de contenu, Recherche avancée
- *Potentiel de points* : 16+ points

• **Galerie d'art** : Partager des œuvres dans des galeries, avec commentaires, likes et profils d'artistes.

- *Modules suggérés* : Upload de fichiers, Interaction utilisateur, Reconnaissance d'images, Recherche avancée, Système de design personnalisé
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Plateforme de blog** : Créer et publier des blogs, avec commentaires, tags, catégories et engagement des lecteurs.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, SSR, Recherche avancée, Analyse de sentiment, Langues multiples
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Plateforme de partage de recettes** : Partager des recettes, notes, commentaires, planification de repas et listes de courses.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Upload de fichiers, Recherche avancée, Système de recommandation, PWA
- *Potentiel de points* : 14+ points

V.5 Projets de productivité et d'outils

Ces projets aident les utilisateurs à organiser et gérer leur travail :

• **Système de gestion de tâches** : Projets, tâches, assignations, échéances, collaboration d'équipe et suivi de progression.

- *Modules suggérés* : Système d'organisations, Interaction utilisateur, Fonctionnalités collaboratives temps réel, Système de notifications, Tableau de bord analytique
- *Potentiel de points* : 15+ points

• **Plateforme de collaboration de code** : Partager des extraits de code, coder de façon collaborative, gestion de versions et discussions.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Fonctionnalités collaboratives temps réel, API publique, Recherche avancée, Système de design personnalisé
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Système de réservation** : Réserver des ressources (salles, équipements, rendez-vous), calendrier et notifications.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Système d'organisations, Système de notifications, API publique, Recherche avancée
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Plateforme de marketplace** : Acheter et vendre des articles, avec notes d'utilisateurs, messagerie, intégration de paiement et recherche.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Upload de fichiers, Recherche avancée, Système de recommandation, API publique
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Suivi de fitness** : Enregistrer des séances, suivre les progrès, défis, classements et fonctionnalités sociales.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Gamification, Tableau de bord analytique, PWA, Export/import de données
- *Potentiel de points* : 14+ points

V.6 Projets spécialisés

Ces projets ciblent des niches ou des secteurs spécifiques :

• **Simulateur de trading temps réel** : Simulation de trading d'actions et de cryptomonnaies avec données en temps réel et portefeuilles.

- *Modules suggérés* : Fonctionnalités temps réel, Interaction utilisateur, Tableau de bord analytique, API publique, Graphismes 3D avancés
- *Potentiel de points* : 15+ points

• **Plateforme d'apprentissage des langues** : Leçons, exercices, suivi de progression et pratique entre pairs.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Gamification, Langues multiples, Intégration vocale, Tableau de bord analytique
- *Potentiel de points* : 15+ points

• **Plateforme d'adoption d'animaux** : Parcourir des animaux, processus d'adoption, profils utilisateurs et messagerie.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Upload de fichiers, Recherche avancée, Système d'organisations, Système de notifications
- *Potentiel de points* : 14+ points

• **Plateforme de planification de voyages** : Planifier des voyages, partager des itinéraires, recommandations et fonctionnalités sociales.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Fonctionnalités collaboratives temps réel, Système de recommandation, Langues multiples, Recherche avancée
- *Potentiel de points* : 15+ points

• **Plateforme de financement participatif** : Créer des campagnes, dons, mises à jour et engagement communautaire.

- *Modules suggérés* : Interaction utilisateur, Upload de fichiers, API publique, Tableau de bord analytique, Système de notifications
- *Potentiel de points* : 14+ points

```
Ce ne sont que des idées pour vous inspirer. L'essentiel est de
choisir un projet qui :
- Intéresse votre équipe et motive tout le monde à y travailler.
- Vous permet d'implémenter les modules requis (14 points minimum).
- Démontre une complexité technique et de la créativité.
- Peut être réalisé de manière réaliste dans le délai imparti.
- Comporte des combinaisons de modules cohérentes et compatibles.
Discutez avec votre équipe, passez en revue les modules disponibles
et choisissez judicieusement !
```

Chapitre VI

Exigences du README

Un fichier `README.md` doit être fourni à la racine de votre dépôt Git. Son but est de permettre à toute personne ne connaissant pas le projet (pairs, staff, recruteurs, etc.) de comprendre rapidement de quoi il s'agit, comment l'exécuter et où trouver plus d'informations sur le sujet.

Le `README.md` doit inclure au minimum :

- La toute première ligne doit être en italique et indiquer : *Ce projet a été créé dans le cadre du cursus 42 par <login1>[, <login2>[, <login3>[…]]].*
- Une section « **Description** » qui présente clairement le projet, y compris son objectif et un bref aperçu.
- Une section « **Instructions** » contenant toute information pertinente sur la compilation, l'installation et/ou l'exécution.
- Une section « **Ressources** » listant les références classiques liées au sujet (documentation, articles, tutoriels, etc.), ainsi qu'une description de la manière dont l'IA a été utilisée — en précisant pour quelles tâches et pour quelles parties du projet.
- ➠ **Des sections supplémentaires peuvent être requises selon le projet** (ex. : exemples d'utilisation, liste de fonctionnalités, choix techniques, etc.).

Toute exigence supplémentaire sera explicitement listée ci-dessous.

- La section « Description » doit aussi contenir un nom clair pour le projet et ses fonctionnalités clés.
- La section « Instructions » doit mentionner tous les prérequis nécessaires (logiciels, outils, versions, configuration comme la mise en place du .env, etc.) et des instructions pas à pas pour exécuter le projet.

Sections supplémentaires requises pour cette activité :

• **Informations sur l'équipe :** pour chaque membre de l'équipe mentionné en haut du README.md, vous devez fournir :

- Le(s) rôle(s) attribué(s) : PO, PM, Lead technique, Développeurs, etc.
- Une brève description de leurs responsabilités.

• **Gestion de projet :**

- Comment l'équipe a organisé le travail (répartition des tâches, réunions, etc.).
- Les outils utilisés pour la gestion de projet (GitHub Issues, Trello, etc.).
- Les canaux de communication utilisés (Discord, Slack, etc.).

• **Pile technique :**

- Les technologies et frameworks frontend utilisés.
- Les technologies et frameworks backend utilisés.
- Le système de base de données et la raison de son choix.
- Toute autre technologie ou bibliothèque significative.
- La justification des grands choix techniques.

• **Schéma de base de données :**

- Représentation visuelle ou description de la structure de la base de données.
- Les tables/collections et leurs relations.
- Les champs clés et les types de données.

• **Liste des fonctionnalités :**

- Liste complète des fonctionnalités implémentées.
- Quel(s) membre(s) de l'équipe a/ont travaillé sur chaque fonctionnalité.
- Brève description de la fonctionnalité de chaque feature.

• **Modules :**

- Liste de tous les modules choisis (majeurs et mineurs).
- Calcul des points (majeur = 2 pts, mineur = 1 pt).
- **Justification de chaque choix de module**, en particulier pour les « Modules au choix » personnalisés.
- Comment chaque module a été implémenté.
- Quel(s) membre(s) de l'équipe a/ont travaillé sur chaque module.

• **Contributions individuelles :**

- Détail de ce que chaque membre de l'équipe a contribué.
- Fonctionnalités, modules ou composants spécifiques implémentés par chaque personne.
- Les défis rencontrés et la manière dont ils ont été surmontés.

Toute autre information utile ou pertinente est la bienvenue (documentation d'utilisation, limitations connues, licence, crédits, etc.).

```
Le README.md est un élément essentiel de l'évaluation de votre
projet. Il doit être :
- Clair et bien organisé.
- Complet, avec toutes les sections requises.
- Professionnel et facile à lire.
- Honnête sur les contributions et les défis.
Un README pauvre ou incomplet peut nuire à votre évaluation.
```

```
Votre README doit être rédigé en anglais.
```

Chapitre VII

Partie bonus

La partie bonus ne sera prise en compte que si tous les modules requis ont été implémentés, correspondant au minimum de 14 points obligatoires.

Chaque module supplémentaire implémenté au-delà des 14 points requis peut être considéré comme un bonus.

Pour chaque module supplémentaire :

- Il doit être pleinement fonctionnel.
- Il doit respecter la description des exigences du module.
- Il doit apporter une réelle valeur au projet.
- Il doit inclure une justification appropriée dans le README.

Chaque module supplémentaire validé sera pris en compte lors de la revue comme suit :

- Modules majeurs : 2 points chacun.
- Modules mineurs : 1 point chacun.

Vous pouvez obtenir un maximum de 5 points (ex. : 5 modules mineurs, ou 2 modules majeurs + 1 module mineur).

Chapitre VIII

Rendu et évaluation par les pairs

Rendez votre travail dans votre dépôt `Git` comme d'habitude. Seul le travail présent dans votre dépôt sera pris en compte lors de l'évaluation. Vérifiez bien les noms de fichiers.

Nous vous recommandons vivement de discuter de vos idées avec votre équipe et vos pairs avant de commencer à travailler sur le projet.

Lors de l'évaluation, une brève **modification du projet** pourra occasionnellement être demandée. Cela peut consister en un changement de comportement mineur, quelques lignes de code à écrire ou réécrire, ou une fonctionnalité facile à ajouter.

Bien que cette étape puisse **ne pas s'appliquer à tous les projets**, vous devez y être préparés si elle est mentionnée dans les consignes d'évaluation.

Cette étape vise à vérifier votre compréhension réelle d'une partie spécifique du projet. La modification peut être effectuée dans l'environnement de développement de votre choix (ex. : votre configuration habituelle) et devrait être réalisable en quelques minutes — sauf si un délai spécifique est défini dans le cadre de l'évaluation.

On peut par exemple vous demander d'apporter une petite mise à jour à une fonction ou un script, de modifier un affichage, ou d'ajuster une structure de données pour stocker de nouvelles informations, etc.

Les détails (portée, cible, etc.) seront précisés dans les **consignes d'évaluation** et peuvent varier d'une évaluation à l'autre pour un même projet.